CHẤN THƯƠNG, VẾT THƯƠNG ĐỘNG MẠCH CHI

Vũ Ngọc Tú, Nguyễn Hữu Ước

MỤC TIÊU HỌC TẬP

1. Trình bày được những kiến thức cơ bản về chẩn đoán chấn thương, vết thương động mạch chi.

2. Trình bày được những kiến thức cơ bản về điều trị chấn thương, vết thương động mạch chi.

NỘI DUNG

1. ĐẠI CƯƠNG

Bệnh lí mạch máu là một lĩnh vực rất rộng lớn - bản chất là một chuyên ngành, gồm rất nhiều bệnh khác nhau, dành cho các thầy thuốc chuyên khoa (nội khoa, ngoại khoa, can thiệp, chẩn đoán hình ảnh …).

Trong giới hạn phẫu thuật đại cương, nội dung bệnh mạch máu chỉ tập trung đến những thương tổn mạch máu mang tính *cấp cứu thường gặp và phổ thông* nhất, mà chủ yếu là các *vết thương và chấn thương* mạch máu, tập trung vào *động mạch* (ĐM) chi; vì một số lý do như: thương tổn ĐM có tính chất cấp tính hơn nhiều so với tĩnh mạch; tổn thương của ĐM chi có bệnh cảnh lâm sàng khá thuần nhất; tỉ lệ vết thương - chấn thương mạch chi (85 %) cao hơn nhiều so với mạch cảnh, mạch trung tâm và mạch tạng (bệnh cảnh lâm sàng đa dạng, phức tạp, rất nặng và tỉ lệ tử vong cao).

Vết thương (VT) và chấn thương (CT) của ĐM chi là các cấp cứu ngoại khoa khá thường gặp (chiếm 2 - 3% số cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức trong các năm 1998 - 2001). Bệnh cần được điều trị rất sớm, tốt nhất là trong 6 giờ đầu sau khi bị thương, nên cần được ưu tiên số 1 trong chẩn đoán, vận chuyển và xử lí. Nếu để muộn sẽ gây di chứng ở chi do thiếu máu, cắt cụt chi, thậm chí tử vong.

Trong khái niệm CT, VT ĐM chi, thì các ĐM chi trên gồm ĐM nách, ĐM cánh tay, ĐM quay và ĐM trụ. Các ĐM chi dưới gồm ĐM chậu ngoài, ĐM đùi chung, ĐM đùi nông và sâu, ĐM khoeo, ĐM chầy trước và chầy sau.

2. NHẮC LẠI GIẢI PHẪU - SINH LÝ BỆNH

2.1. Giải phẫu bệnh trong vết thương động mạch

2.1.1. Nguyên nhân

Thường do dao, vật nhọn đâm, các dị vật bắn vào (phoi bào), đạn bắn. Trong hầu hết các trường hợp, lỗ vào của VT nằm trên đường đi của mạch máu lớn của chi.

2.1.2. Thương tổn ĐM (Hình 1)

Có thể là VT đứt rời hoặc VT bên. Mép VT thường sắc gọn, ít đụng giập hai đầu mạch (trừ do đạn bắn).

- VT đứt rời: Hai đầu mạch co lại, tụt vào trong tổ chức phần mềm và hình thành cục huyết khối ở hai đầu => dễ cầm máu bằng băng ép, khó tìm khi phẫu thuật.

- VT bên lớn hơn 1/2 chu vi mạch (hay gặp): Coi như VT đứt rời về mặt cấp máu do sớm hình thành huyết khối gây tắc mạch tại chỗ hoặc mạch phía dưới. Có đặc điểm chảy máu nhiều, rất khó cầm khi sơ cứu (hay phải dùng ga rô), nhất là mạch ở nông (ĐM cánh tay, đùi chung), nhưng dễ tìm thấy và kiểm soát trong mổ.

- VT bên nhỏ dưới 1/3 chu vi mạch (ít gặp): Tạm thời vẫn còn lưu thông dòng máu ra ngoại vi trong những giờ đầu tiên (biểu hiện mạch yếu hơn bên chi lành). Nếu không được phát hiện và điều trị, thương tổn ĐM có thể tiến triển theo hai hướng:

+ Hình thành huyết khối gây tắc mạch tại chỗ hoặc phía dưới ⇔ phát hiện muộn gây hoại tử chi do thiếu máu. Do vậy phải coi "mạch yếu" là dấu hiệu chẩn đoán VT ĐM chi ngay từ đầu, cần can thiệp ngay hoặc theo dõi sát.

+ ĐM vẫn lưu thông và không hình thành huyết khối gây tắc mạch, nhưng máu tiếp tục thông với ngoài lòng mạch qua VT ⇔ hình thành khối giả phồng ĐM.

2.1.3. Thương tổn phần mềm xung quanh

Thường nhẹ (trừ do đạn bắn) ⇔ tuần hoàn phụ được bảo tồn nhiều, sinh lý bệnh chậm chuyển sang giai đoạn thiếu máu không hồi phục.

2.2. Giải phẫu bệnh trong chấn thương động mạch

2.2.1. Nguyên nhân

- Cơ chế gián tiếp (hay gặp): Do gãy xương, trật khớp ⇔ đầu xương gãy di lệch chọc vào ĐM hoặc giằng xé gây giập nát đoạn ĐM chạy sát xương (ví dụ ĐM khoeo sau mâm chày).

- Cơ chế trực tiếp (ít gặp): Do các vật tù rơi, chọc mạnh vào vùng có đường đi của ĐM chi (mặt trong đùi, cánh tay), gây giập nát phần mềm - trong đó có ĐM, có thể kèm gẫy xương, rách da.

2.2.2. Thương tổn động mạch (Hình 1) - Sắp xếp từ hay gặp tới ít gặp, có thể là:

- Giập nát hay đụng giập một đoạn mạch + huyết khối ở bên trong.

- Giập nát + đứt rời một đoạn mạch.

- ĐM bị căng dãn dẫn đến co thắt ĐM do đầu xương gãy tì đè vào (hay gặp trong gãy trên lồi cầu xương cánh tay), dẫn đến giảm hoặc ngừng lưu thông dòng máu qua vùng co thắt ⇔ dấu hiệu thiếu máu cấp tính tiến triển chậm, nhưng nếu bỏ sót cũng rất nguy hiểm.

- Ứng dụng lâm sàng:

+ Gãy trên lồi xương cánh tay + mất mạch ⇔ Thử nắn xương và bắt lại mạch, nếu mạch rõ trở lại thì không cần can thiệp mạch máu.

+ Dấu hiệu mạch yếu có vai trò chẩn đoán CT ĐM chi.

- Đụng dập nhỏ cả ba lớp ở một phía thành mạch, lúc đầu mạch còn thông, rồi mới tiến triển hình thành huyết khối gây tắc mạch ⇔ Dễ bỏ sót nếu không theo dõi.

- Đụng dập rất nhỏ ở 1 trong 3 lớp của thành mạch, có khi chỉ là bong một chút nội mạc, rồi từ từ mới hình thành huyết khối muộn gây tắc mạch sau vài giờ - vài ngày ⇔ Rất dễ bỏ sót tổn thương ĐM trên lâm sàng.

Cách khắc phục: Nếu thấy mạch hơi yếu + vị trí tổn thương (gãy xương, trật khớp, đụng giập phần mềm nặng) ở vùng hay có thương tổn ĐM (quanh gối, quanh khuỷu), cần cho siêu âm Doppler mạch hoặc chụp ĐM cấp cứu bằng cắt lớp đa dãy, để có chẩn đoán xác định sớm.

2.2.3. Thương tổn phần mềm

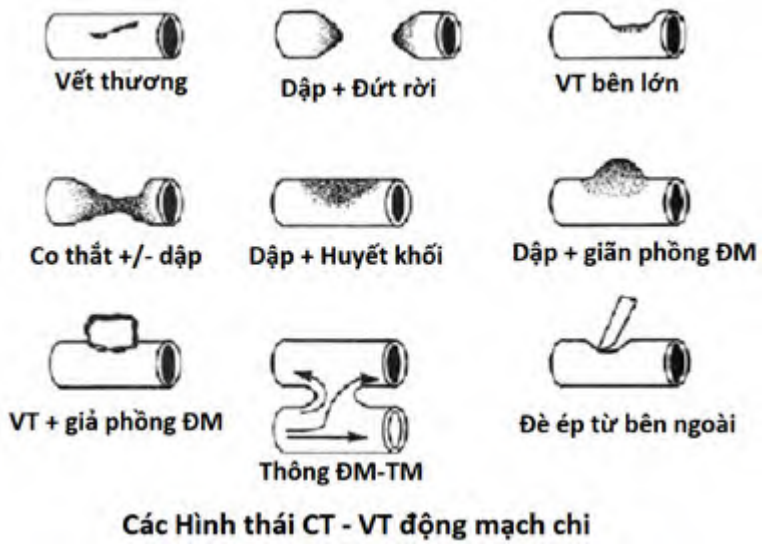
Phần mềm xung quanh bị tổn thương khá nhiều do gãy xương, trật khớp hoặc sang chấn mạnh trực tiếp, phá huỷ nhiều hệ thống tuần hoàn phụ ⇔ Tiến triển của thiếu máu cấp tính thường nhanh, nhất là khi có gãy xương hai tầng / một chi.

2.2.4. Vị trí gãy xương, trật khớp thường gặp trong chấn thương động mạch

- Chi trên: Gãy trên lồi cầu xương cánh tay, trật khớp khuỷu ⇔ quanh khuỷu.

- Chi dưới: Gãy 1/3 dưới xương đùi, vỡ lồi cầu đùi, trật khớp gối, gãy mâm chày, gãy 1/3 trên xương chày ⇔ quanh gối.

Ứng dụng lâm sàng: Cần tìm hội chứng thiếu máu cấp tính chi một cách hệ thống khi có gãy xương, trật khớp ở các vùng này.



Hình 1. Các hình thái chấn thương - vết thương động mạch chi

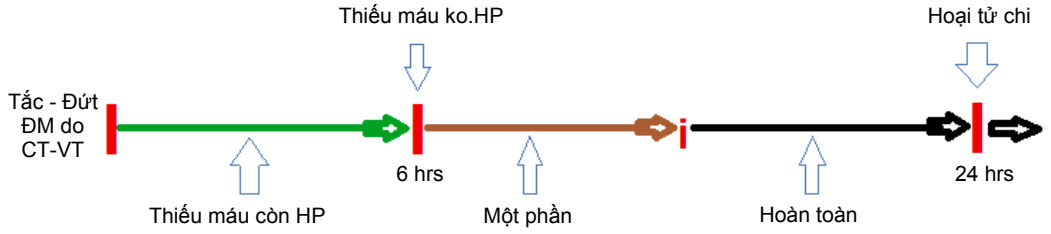
2.3. Các thương tổn giải phẫu phối hợp

- Thương tổn tĩnh mạch tùy hành ĐM: Hay gặp trong VT, ít gặp trong CT ⇔ Làm thay đổi một phần các dấu hiệu lâm sàng.

- Thương tổn thần kinh đi kèm ĐM: Hay gặp trong VT - nhất là chi trên, hiếm gặp trong CT ⇔ ảnh hưởng đến dấu hiệu rối loạn cảm giác - giống như dấu hiệu quan trọng của hội chứng thiếu máu cấp tính chi giai đoạn muộn.

- Trong chấn thương, có thể kèm thương tổn của các cơ quan khác (bụng, ngực, xương chậu …), có khi gây sốc - co mạch ngoại vi ⇔ làm thiếu máu chi do tổn thương ĐM trở nên nặng hơn và tiến triển nhanh hơn.

2.4. Sinh lí bệnh



Hình 2. Sơ đồ sinh lý bệnh Hội chứng thiếu máu cấp tính chi

- Trong hầu hết các trường hợp, ĐM bị đứt rời, giập nát và tắc sau khi bị thương, dẫn đến ngừng cấp máu chi một cách đột ngột theo đường ĐM chính và sẽ nhanh chóng xuất hiện *các rối loạn do thiếu máu cấp tính* của chi phía dưới, gọi là "*hội chứng thiếu máu cấp tính phía ngoại vi*" ⇔ Rất quan trọng, liên quan chặt chẽ đến việc chẩn đoán và điều trị cấp cứu.

- Giai đoạn thiếu máu còn hồi phục: Tức là sau khi phục hồi lưu thông mạch máu ở thời điểm này, thì chi phía dưới sẽ phục hồi hoàn toàn về phương diện cấp máu. Cần cố gắng điều trị trong giai đoạn này.

- Giai đoạn thiếu máu không hồi phục một phần: Các tổ chức bắt đầu dần hoại tử, sớm nhất là tổ chức thần kinh, rồi đến các khoang cơ - ví dụ nhóm cơ trước ngoài ở cẳng chân, làm mất cảm giác - vận động ngọn chi và sưng nề bắp chân (hội chứng khoang cẳng chân). Tuy nhiên số lượng tổ chức hoại tử chưa nhiều, vẫn cho phép phục hồi lưu thông dòng máu để bảo tồn hình thể và một phần chức năng của chi, nhưng cần phối hợp mở cân cơ để giảm áp lực khoang và cắt lọc bớt tổ chức cơ đã hoại tử.

- Giai đoạn thiếu máu không hồi phục hoàn toàn: Do thời gian thiếu máu kéo dài, làm số lượng các tổ chức bị hoại tử đã quá nhiều - nguy cơ gây nhiễm độc cho bệnh nhân; hơn nữa chức năng chi cũng bị mất gần hết. Khi đó không còn chỉ định bảo tồn chi nữa. Cứng khớp tử thi là một dấu hiệu khá trung thành ở giai đoạn này.

- Thời gian xuất hiện giai đoạn không hồi phục đến sớm hay muộn sau thương tổn ĐM chi sẽ phụ thuộc vào một số yếu tố:

+ Vị trí thương tổn trên ĐM: Thời gian đến muộn hơn nếu bị thương tổn dưới chỗ

chia các nhánh bên lớn (hỗ trợ nuôi chi tốt), ví dụ như ở ĐM cánh tay dưới chỗ chia nhánh cánh tay sâu, ĐM đùi nông - có thể cho phép tới sau 24 giờ.

+ Mức độ thương tổn phần mềm phối hợp: Càng nặng thì thời gian đến càng sớm, do bị mất hệ thống tuần hoàn phụ nằm trong phần mềm.

+ Tình trạng huyết động: Nếu có sốc chấn thương sẽ ảnh hưởng đến tưới máu ngoại vi, làm thời gian đến sớm hơn, có khi dưới 6 giờ.

+ Năng lực cấp cứu ban đầu: Việc sơ cứu chưa tốt, như không dùng thuốc chống đông (nếu có chỉ định), sử dụng biện pháp cầm máu VT ĐM chi bằng ga rô, không mở cân dù có nguy cơ hội chứng khoang ⇔ làm tắc và cản trở hệ thống tuần hoàn phụ, thời gian xuất hiện thiếu máu không hồi phục sẽ sớm hơn.

Nhưng nhìn chung, để dễ ứng dụng lâm sàng, người ta thường lấy mốc dưới 6 giờ: là giai đoạn thiếu máu có hồi phục, sau 6 giờ thì nguy cơ chuyển sang giai đoạn thiếu máu không hồi phục một phần, và sau 18 - 24 giờ là giai đoạn không hồi phục hoàn toàn.

3. CHẨN ĐOÁN CHẤN THƯƠNG, VẾT THƯƠNG ĐỘNG MẠCH CHI

Chẩn đoán VT - CT ĐM chi chủ yếu dựa vào dấu hiệu lâm sàng, quan trọng là người thầy thuốc nghĩ đến nó. Thăm dò cận lâm sàng (siêu âm mạch, chụp ĐM) chỉ cần thiết trong một số trường hợp khó. Chẩn đoán lâm sàng dựa chủ yếu vào các dấu hiệu của hội chứng thiếu máu cấp tính chi phía dưới thương tổn.

3.1. Chẩn đoán lâm sàng vết thương động mạch chi

3.1.1. Cơ năng

- Bị đâm, chọc bằng vật nhọn.
- Chảy máu rất nhiều qua VT, có khi chảy thành tia.
- Tê bì, giảm rồi mất dần cảm giác ngọn chi.
- Giảm rồi mất dần vận động chủ động ngọn chi.

3.1.2. Toàn thân

- Thường ít thay đổi trong ngày đầu.
- Trong trường hợp có mất máu nhiều - sẽ có dấu hiệu thiếu máu.
- Hoặc để quá muộn (thường sau 24 - 48 giờ), đã hoại tử chi - sẽ có dấu hiệu nhiễm độc (lơ mơ, vật vã, mạch nhanh, huyết áp tụt, da niêm mạc nhợt, đái ít).

3.1.3. Tại chỗ vết thương

- VT thường nằm trên đường đi của mạch máu lớn, ví dụ mặt trước - trong cánh tay, mặt trước - trong đùi.
- Khám VT có thể thấy hai tình huống:

+ VT đang chảy máu nhiều hoặc phun thành tia ⇔ ít gặp, do VT thường đã được cầm máu khi sơ cứu.

+ VT đã cầm máu, nhưng thấy một khối máu tụ dưới da quanh VT, điển hình thấy khối máu tụ này đập theo nhịp tim.

3.1.4. Chi phía dưới vết thương

Biểu hiện của *hội chứng thiếu máu cấp tính chi*, với một loạt các triệu chứng lâm sàng có đặc điểm: có thể xuất hiện ngay hoặc chậm lại, nếu có thì nặng dần và diễn biến theo thời gian. Cần phải đối chiếu với chi lành khi thăm khám. Cụ thể bao gồm:

- Da nhợt mầu (hơi tím nhẹ nếu kèm tổn thương tĩnh mạch).

- Sờ thấy lạnh. Vận mạch đầu ngón giảm.

- Mạch ngoại vi (quay, mu chân) yếu hoặc mất.

- Vận mạch đầu ngón giảm, búp ngón không căng.

- Rối loạn cảm giác: Cảm giác nông giảm dần rồi mất hẳn, đi từ ngọn đến gốc chi.

- Rối loạn vận động: Vận động chủ động giảm dần rồi mất hoàn toàn, đi dần từ ngọn đến gốc chi.

- Phù nề và đau bắp cơ: Các bắp cơ sưng nề (điển hình nhất là bắp chân - giống bắp chân căng trong gãy xương cẳng chân), đau cả về cơ năng và thực thể, bóp vào chi làm đau tăng lên. Triệu chứng này thường xuất hiện khi bắt đầu giai đoạn thiếu máu không hồi phục, do thiếu máu nặng gây phù nề cơ và tổ chức.

- Các triệu chứng của thiếu máu không hồi phục hoàn toàn: Xuất hiện những mảng tím đen trên da, rồi cả một đoạn phía ngọn chi tím đen hoại tử. Nổi các nốt phỏng nước như bỏng. Khớp bị cứng lại như khớp tử thi. Có khi hoại tử nhiễm trùng, chảy nước và hôi thối, gây nhiễm độc toàn thân rất nặng.

3.1.5. Phân chia giai đoạn thiếu máu

Thông thường các triệu chứng theo giai đoạn thiếu máu trong hội chứng thiếu máu cấp tính chi điển hình, sẽ phân bố như sau:

Còn hồi phục (< 6 giờ)	Không hồi phục một phần (> 6 giờ)	Không hồi phục hoàn toàn (> 18-24 giờ)
Mất mạch, lạnh	Phù nề + Đau cơ	Cứng khớp tử thi
Giảm cảm giác	Mất cảm giác	Phỏng nước
Giảm vận động	Mất vận động	Tím đen, hoại tử

3.2. Chẩn đoán lâm sàng chấn thương động mạch chi

Trong chấn thương ĐM chi, triệu chứng lâm sàng có một số thay đổi do những sang chấn của gãy xương - trật khớp gây ra, nên rất dễ bỏ sót thương tổn mạch máu do quá tập trung vào các dấu hiệu rầm rộ của gãy xương và đa chấn thương khác. Tuy nhiên, nếu *nghĩ đến và thăm khám cẩn thận* thì vẫn dễ dàng phát hiện chấn thương ĐM chi.

3.2.1. Cơ năng

- Nguyên nhân thường là sang chấn mạnh làm gãy xương - trật khớp, hoặc chấn thương trực tiếp vào vùng đường đi mạch máu chi.

- Các dấu hiệu cơ năng của gãy xương - trật khớp, đụng giập nặng phần mềm - như rất đau, giảm - mất vận động chi.

- Hỏi kĩ có thể thấy dấu hiệu tê bì, giảm cảm giác ngọn chi.

3.2.2. Toàn thân

Là các dấu hiệu của gãy xương và sang chấn khác, có thể có sốc chấn thương. Nếu đến muộn cũng có thể gặp các dấu hiệu nhiễm trùng do hoại tử chi.

3.2.3. Tại chỗ tổn thương

- Hoặc đụng giập cơ - phần mềm + tụ máu ở vùng nằm trên đường đi của ĐM chi.

- Hoặc các dấu hiệu của gãy xương (sưng nề, biến dạng, lệch trục), trật khớp ở các vị trí nêu trên (mục 2.2.4).

3.2.4. Chi phía dưới

Hội chứng thiếu máu cấp tính chi giống như trong vết thương ĐM chi, tuy nhiên khó thăm khám và đánh giá hơn, do bản thân thương tổn xương khớp trong chấn thương ĐM cũng làm chi sưng nề, bắp cơ căng, giảm vận động … ⇔ cần thăm khám thận trọng.

3.3. Chẩn đoán cận lâm sàng

Nhìn chung, chỉ bắt buộc ở một số trường hợp khó, nhất là trong CTĐM.

- Siêu âm Doppler mạch: Giá trị chẩn đoán cao, tiện lợi vì là thăm dò không chảy máu, song đòi hỏi phương tiện và người làm siêu âm có kinh nghiệm.

- Chụp ĐM chi bằng cắt lớp đa dãy: Ít xâm lấn, hình ảnh đẹp, nhưng qui trình thực hiện không đơn giản, phải có phương tiện, chi phí cao.

- Chụp ĐM chọn lọc: Giá trị chẩn đoán rất cao, hình ảnh khá đẹp, song thăm dò có chảy máu (xâm lấn) với một số nguy cơ, biến chứng, qui trình thực hiện cũng rất phức tạp.

4. ĐIỀU TRỊ CHẤN THƯƠNG, VẾT THƯƠNG ĐỘNG MẠCH CHI

Nguyên tắc chung là cố gắng phục hồi lưu thông dòng máu càng sớm càng tốt.

4.1. Vết thương động mạch chi

4.1.1. Sơ cứu sau khi bị thương

- Cầm máu VT: VT đứt rời dễ cầm máu hơn VT bên ĐM. Có bốn cách:

+ Băng ép: Chỉ định rộng rãi, hiệu quả trong đa số các trường hợp. Khi thất bại mới dùng các biện pháp khác.

+ Phẫu thuật thắt ĐM trên và dưới vị trí bị thương: Tuy hiệu quả về cầm máu, nhưng có nhiều hạn chế (phải có dụng cụ mổ, tìm các đầu ĐM đứt rời rất khó, cần người biết mổ mạch máu ⇔ kéo dài thời gian thiếu máu).

+ Chèn chặt gạc vào VT và khâu kín da bên ngoài: Khá hiệu quả, dễ làm hơn và giảm bớt các hạn chế của thắt ĐM.

+ Garô: Chỉ định rất hạn chế. Yêu cầu:

Cần thực hiện đúng kĩ thuật và tuân thủ đầy đủ qui trình của garô.

Chỉ garô khi tiên lượng được thời gian từ khi garô - điều trị thực thụ là < 6 giờ.

- Cho thuốc chống đông:

+ Cần đảm bảo cầm máu chắc chắn trước khi dùng thuốc.

+ Thuốc dùng là heparin tiêm tĩnh mạch (thường dùng): liều 100 - 200 đơn vị /kg /24 giờ. Chế phẩm thường dùng hiện tại là lọ 5 ml (5000 đ.vị / 1 ml). Cách dùng:

• Pha tổng liều/24 giờ + huyết thanh (mặn 9‰, hoặc ngọt 5%) vào bơm tiêm 20 - 50 ml, tiêm tĩnh mạch chia thành từng liều nhỏ, cách nhau 2 - 4 giờ /1 lần.

• Pha tổng liều/24 giờ vào lọ huyết thanh 500ml, truyền tĩnh mạch chậm 24 giờ.

• Dùng bơm tiêm điện, cách pha thuốc tính theo tổng liều 24 giờ.

- Mở cân nếu thiếu máu chi đã muộn vào giai đoạn không hồi phục một phần hoặc tiên lượng sẽ tiến triển đến giai đoạn này trên đường vận chuyển lên tuyến chuyên khoa.

- Cho kháng sinh, thuốc phòng uốn ván.

- Hồi sức chống choáng, truyền dịch - máu nếu cần.

- Chuyển ngay lên tuyến có khả năng điều trị thực thụ.

4.1.2. Điều trị phẫu thuật

- Vô cảm: Nên gây mê nội khí quản, có thể gây tê vùng.

- Thắt ĐM: Chỉ định rất hạn chế, chỉ nên thực hiện ở trường hợp đến muộn nhưng chưa có dấu hiệu hoại tử chi (tuần hoàn phụ tốt), và VT bị nhiễm trùng. Chấp nhận tỉ lệ nhất định bị hoại tử chi sau thắt mạch.

- Khâu nối phục hồi lưu thông ĐM, thường khâu trực tiếp, ít khi phải ghép mạch (thường dùng đoạn tĩnh mạch hiển lớn tự thân đảo chiều).

- Khâu nối tổn thương tĩnh mạch và thần kinh phối hợp.

- Rất hạn chế khâu kín da.

- Mở cân phía dưới (cẳng chân, cẳng tay), nếu ở giai đoạn thiếu máu không hồi phục một phần.

4.1.3. Điều trị sau mổ

- Chống đông: Thông thường chỉ cần duy trì bằng heparin trong vòng 24 giờ (liều lượng như trên), sau đó có thể thay thế bằng aspegic (250 - 500 mg /ngày x 15 - 30 ngày). Trường hợp đến muộn, thiếu máu nặng, có thể kéo dài điều trị chống đông bằng heparin trong nhiều ngày, với liều cao hơn (200 - 300 đ.vị /24 giờ), rồi thay thế bằng lovenox (0,4ml/24 giờ).

- Biến chứng:

+ Nhiễm trùng VT: Thường do xử lí phần mềm không tốt, hoặc bị giập nát phần mềm nặng, mất da rộng - cần mở rộng VT, thay băng và săn sóc tốt, vì nếu để nhiễm trùng kéo dài thì nguy cơ bục miệng nối ĐM rất cao.

Khi đã bị bục miệng nối ĐM thì nguyên tắc xử lí chung là thắt mạch + điều trị nhiễm trùng. Sau đó nếu chi còn sống sẽ xét nối lại mạch sau.

+ Tắc miệng nối: Rất ít gặp nếu kĩ thuật khâu nối mạch tốt. Cần theo dõi tình trạng lưu thông dòng máu hàng ngày (chi hồng, ấm, mạch rõ, vận động - cảm giác phục hồi dần).

+ Suy thận cấp: Hiếm gặp trong vết thương ĐM, thường ở trường hợp đến rất muộn - chi thiếu máu rất nặng, nhưng cố khâu nối mạch để điều trị bảo tồn chi.

Biểu hiện: Lơ mơ, đái ít, nước tiểu có thể sẫm màu, xét nghiệm sinh hóa thấy suy thận rõ, men CPK tăng cao ... ⇔ Chỉ định cắt cụt chi sớm nếu lâm sàng + xét nghiệm không cải thiện khi điều trị bằng thuốc.

4.2. Chấn thương động mạch chi

4.2.1. Sơ cứu sau khi bị thương

- Cố định gãy xương, trật khớp bằng nẹp.

- Hồi sức chống choáng, truyền dịch - máu nếu cần.

- Cho thuốc chống đông nếu không có các nguy cơ chảy máu (vết rách - giập nát phần mềm rộng, có chấn thương chảy máu ở các cơ quan khác). Thuốc, liều lượng và cách dùng như trong vết thương ĐM chi.

- Mở cân nếu thiếu máu chi đã muộn vào giai đoạn không hồi phục một phần hoặc tiên lượng sẽ tiến triển đến giai đoạn này trên đường vận chuyển lên tuyến chuyên khoa.

- Kháng sinh, thuốc phòng uốn ván nếu có VT.

- Chuyển ngay lên tuyến có khả năng điều trị thực thụ.

4.2.2. Điều trị phẫu thuật

- Vô cảm: Nên gây mê nội khí quản, có thể gây tê vùng.

- Nên mổ cố định xương gãy trước khi nối mạch: Nguyên tắc là dùng những kĩ thuật đơn giản nhất nhưng có hiệu quả để cố định tương đối ổ gãy xương. Nếu giai đoạn thiếu máu muộn quá thì có thể nối ĐM trước khi cố định xương gãy.

- Phẫu tích mạch, cắt bỏ đoạn ĐM bị chấn thương cho tới tận phần mạch lành.

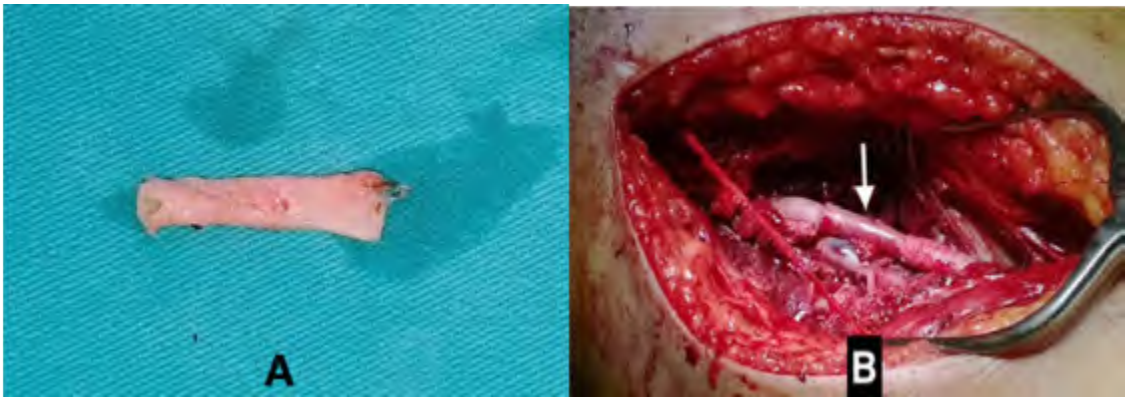
- Khâu nối phục hồi lưu thông ĐM, thường phải ghép đoạn mạch bằng tĩnh mạch hiển lớn tự thân đảo chiều (Hình 3).

- Khâu nối tổn thương tĩnh mạch và thần kinh phối hợp.

- Rất hạn chế khâu kín da.

- Mở cân phía dưới (cẳng chân, cẳng tay), nếu có dấu hiệu sưng nề - đau bắp cơ hoặc ở giai đoạn thiếu máu không hồi phục một phần.

- Nếu thấy cố định xương chưa thật vững, có thể tăng cường thêm bằng một máng bột để cố định chi ở tư thế cơ năng (gấp nhẹ để tránh làm căng vào miệng nối mạch).



Hình 3. Phẫu thuật phục hồi lưu thông động mạch chi sau chấn thương

A: Đoạn ghép tĩnh mạch hiển; B: Ghép đoạn ĐM khoeo bằng tĩnh mạch hiển

4.2.3. Điều trị sau mổ

- Chống đông: Nên duy trì bằng heparin trong 24 - 48 giờ, sau đó có thể thay thế bằng lovenox hay aspegic (liều lượng, cách dùng như trong vết thương ĐM). Trường hợp đến muộn, thiếu máu nặng, có thể kéo dài điều trị chống đông bằng heparin trong nhiều ngày, với liều cao gấp 2 - 3 lần.

- Biến chứng:

+ Nhiễm trùng VT: Thường do cắt lọc tổn thương phần mềm không tốt, hoặc bị giập nát phần mềm nặng, hoặc bị hoại tử một số nhóm cơ do thiếu máu nặng - cần mở rộng VT, thay băng và săn sóc tốt, vì nếu để nhiễm trùng kéo dài thì nguy cơ bục miệng nối ĐM rất cao. Nếu thấy hoại tử nhóm cơ - cần mổ cắt lọc cơ hoại tử (có khi phải mổ như vậy tới 5 - 6 lần).

Khi đã bị bục miệng nối ĐM thì nguyên tắc xử lí chung là thắt mạch + điều trị nhiễm trùng. Sau đó nếu chi còn sống sẽ xét nối lại mạch sau, nếu thiếu máu nặng thì cắt cụt chi.

+ Suy thận cấp: Khá hay gặp trong chấn thương ĐM, thường do chẩn đoán muộn - ở giai đoạn thiếu máu chi rất nặng, nhưng cố khâu nối mạch để điều trị bảo tồn chi.

Biểu hiện: Lơ mơ, đái ít, nước tiểu có thể sẫm màu, xét nghiệm sinh hóa thấy suy thận rõ, men CPK tăng cao ... ⇔ Chỉ định cắt cụt chi sớm nếu lâm sàng + xét nghiệm không cải thiện sau điều trị bằng thuốc.

+ Tắc miệng nối: Rất ít gặp nếu kĩ thuật khâu nối mạch tốt và cắt bỏ hết phần mạch tổn thương. Cần theo dõi tình trạng lưu thông dòng máu hàng ngày (chi hồng, ấm, mạch rõ, vận động - cảm giác phục hồi dần).

- Chuyển điều trị triệt để tổn thương gãy xương - nếu cần thiết, sau khi ổn định về mạch máu (thường sau 5 - 10 ngày).

CÂU HỎI LƯỢNG GIÁ

Câu 1. Hãy trình bày chẩn đoán lâm sàng chấn thương động mạch chi?

Câu 2. Hãy trình bày nguyên tắc điều trị chấn thương động mạch chi?

Câu 3. Hãy trình bày chẩn đoán lâm sàng vết thương động mạch chi?

Câu 4. Hãy trình bày nguyên tắc điều trị vết thương động mạch chi?

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Đặng Hanh Đệ (2001). Vết thương mạch máu, *Bệnh học ngoại, tập II.* NXB Y học: 16-20.
2. Đoàn Hữu Hoạt, Nguyễn Hữu Ước, Vũ Ngọc Tú (2019). Đặc điểm lâm sàng và thương tổn giải phẫu bệnh chấn thương động mạch chi dưới tại bệnh viện Hữu nghị Việt Đức giai đoạn 2017 - 2019. *Tạp chí Y học thực hành*; 7(1103): 38-42.
3. Phạm Quang Phúc, Nguyễn Hữu Ước (2002). Tìm hiểu sự khác biệt của hội chứng thiếu máu cấp tính giữa chi trên và chi dưới trong tổn thương mạch máu. *Ngoại khoa,* 2: 41-50.
4. Nguyen Huu Uoc (2011). Present features of vascular trauma in Vietnam. *Annals of Vascular Disease*s. ISSN: 1881-641X (4): S311.
5. Nguyễn Hữu Ước (2013). *Bài giảng bệnh học Ngoại khoa (dùng cho sinh viên Đại học Y năm thứ 4).* Nhà xuất bản Y học: 245 - 279.
6. Nguyễn Hữu Ước, Trần Bình Giang và cộng sự (2019). Xử trí chấn thương, vết thương mạch máu ngoại vi. *Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức - Bộ Y tế.*
7. Nguyễn Hữu Ước, Chế Đình Nghĩa, Dương Đức Hùng, Đoàn Quốc Hưng, Nguyễn Công Hựu, Phạm Hữu Lư, Đỗ Anh Tiến, Lê Ngọc Thành (2007). Đánh giá tình hình cấp cứu vết thương - chấn thương mạch máu ngoại vi tại bệnh viện Việt Đức giai đoạn 2004 - 2006. *Ngoại khoa*; 57(4): 12-19.